

第一章 绪论 — 选择题

1. 某高校教务系统升级过程中, DBA 将学生表从 B+ 树存储改为哈希存储, 同时将"学生"表拆分为"在校生"和"毕业生"两张表。升级后, 原有的成绩查询程序未做任何修改仍可正常使用。以下分析正确的是 ()。
 - A. 前者体现了物理独立性, 后者体现了逻辑独立性
 - B. 前者体现了逻辑独立性, 后者体现了物理独立性
 - C. 两者都体现了物理独立性
 - D. 两者都体现了逻辑独立性
2. 下列关于数据库三级模式与数据独立性的说法, 错误的是 ()。
 - A. 模式/内模式映像发生改变时, 只需调整映像定义, 模式层不受影响
 - B. 外模式/模式映像的存在使得模式改变时无需修改应用程序
 - C. 如果删除了一个外模式, 对应的模式也必须相应调整
 - D. 内模式改变时, 通过调整模式/内模式映像可以保持模式不变
3. 以下关于数据模型的说法, 正确的是 ()。
 - A. E-R 图属于逻辑模型, 因为它描述了实体之间的关系
 - B. 关系模型属于概念模型, 因为它面向用户理解
 - C. 同一个概念模型可以对应多个不同的逻辑模型实现
 - D. 物理模型与具体的 DBMS 无关
4. 数据库系统中, "数据独立性高"这一特点的根本实现机制是 ()。
 - A. 数据由 DBMS 统一管理
 - B. 采用了三级模式和二级映像结构
 - C. 数据共享性高、冗余度低
 - D. 数据结构化程度高
5. 以下关于 DBMS 的说法, 正确的是 ()。
 - A. DBMS 是数据库系统的一部分, 负责管理数据库中的数据
 - B. DBMS 等同于数据库, 二者只是称呼不同
 - C. DBMS 只负责数据存储, 不涉及并发控制和恢复
 - D. DBMS 位于操作系统与硬件之间
6. 在数据库设计中, 同一个现实世界对象(如"学生")在概念模型中被抽象为实体, 在逻辑模型中被表示为关系模式中的元组, 在物理模型中被表示为磁盘上的记录。这一过程说明了 ()。
 - A. 三层模型是对同一数据的三种不同抽象层次
 - B. 三层模型描述的是三种不同的数据
 - C. 概念模型不需要转换为逻辑模型即可直接实现
 - D. 物理模型是用户直接面对的数据视图
7. 某数据库系统中, 用户 U1 通过应用程序只能看到学生表中的姓名和年龄字段, 而用户 U2 可以看到所有字段。这种不同用户看到不同数据视图的机制, 在三级模式结构中对应的是 ()。
 - A. 模式定义了全局结构, U1 和 U2 看到的是同一个模式的不同子集
 - B. 内模式为不同用户提供了不同的存储方式
 - C. 外模式/模式映像为不同用户定义了不同的外模式
 - D. 模式/内模式映像决定了用户能看到哪些数据
8. 以下关于数据库系统特点的叙述, 正确的是 ()。
 - A. 数据结构化意味着数据库中的数据没有冗余
 - B. 数据共享性高必然导致数据安全性降低
 - C. 数据独立性是指数据在物理上不依赖于特定的硬件设备
 - D. 数据由 DBMS 统一管理, 包括安全性、完整性、并发控制和恢复
9. 数据模型的完整性约束要素与数据库完整性(第五章)的关系是 ()。
 - A. 二者完全相同, 都是指数据必须满足的规则
 - B. 数据模型的完整性约束是宏观框架, 数据库完整性是具体实现
 - C. 数据模型的完整性约束只针对概念模型, 不涉及物理实现



D. 二者无关，属于不同章节的独立概念

10. 以下场景中，最能体现"逻辑独立性"的是（ ）。
- A. 将数据库从 Oracle 迁移到 MySQL，应用程序无需修改
 - B. 在学生表中新增一个"籍贯"字段，原有的查询学生成绩的程序不受影响
 - C. 为成绩表建立索引后，查询速度提升
 - D. 将数据库服务器的内存从 16G 升级到 32G
-

答案

1.A 2.C 3.C 4.B 5.A 6.A 7.C 8.D 9.B 10.B

